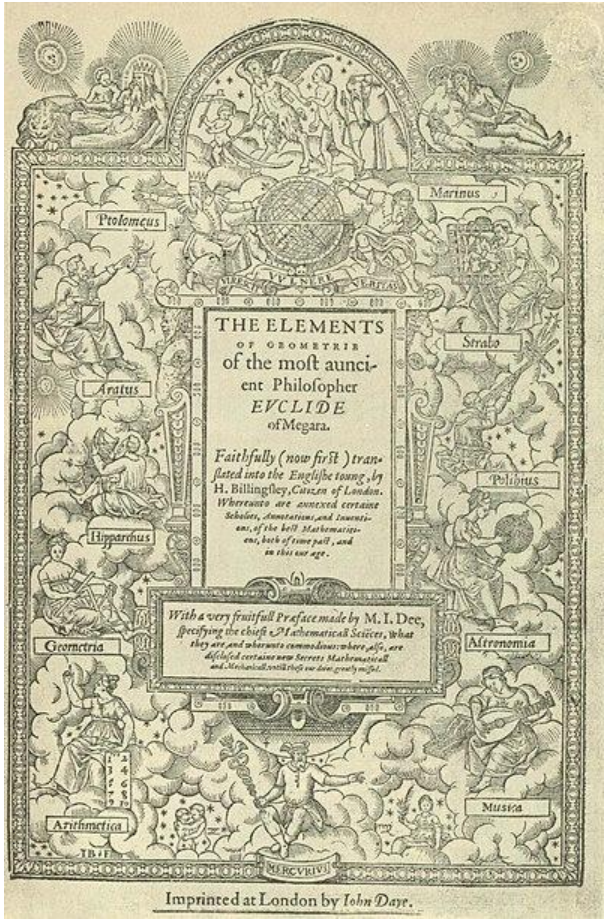
Teoria dos números

Divisibilidade; Números primos; Algoritmo da divisão; Aritmética modular

Waldemar Ferreira Neto
Matemática Discreta 1

Introdução

- Foco principal na Grécia Clássica
- Os Elementos, por volta de 300 AC
- Foi esquecida até o século XVII



Teoria dos Números

O matemático Bachet publicou em 1612, A Aritmética de Diofante

O matemático Pierre de Fermat, adquiriu uma cópia e escreveu na margem da página:

Se n é um número inteiro maior que 2, então não existem números inteiros positivos x, y e z, que satisfaçam a igualdade:

$$x^n + y^n = z^n$$

Segurança da Informação

Somente em 1995 é que foi encontrada uma demonstração

Dr. Andrew Wiles, da Universidade de Princeton

Essa evolução foi fundamental e vem sendo amplamente utilizada na segurança computacional

Baseado na decomposição em números primos

Divisibilidade

Número Primo

Um número primo é um inteiro > 1 que só é divisível por ele mesmo e por 1.

TEOREMA O TEOREMA FUNDAMENTAL DA ARITMÉTICA

Para todo inteiro n ≥ 2, n é um número primo ou pode ser escrito de maneira única (a menos de ordem) como um produto de números primos.

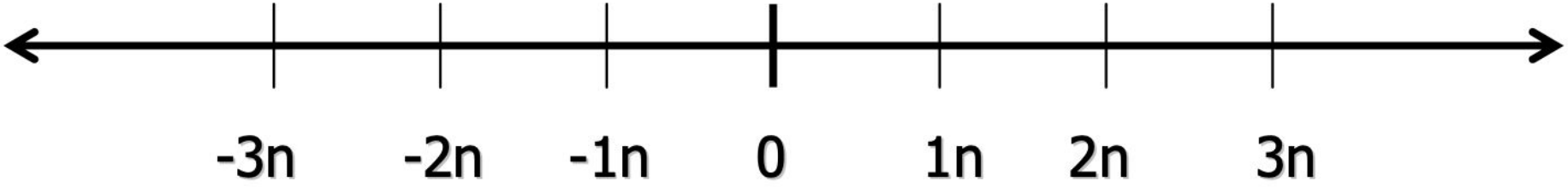
Mas o que é ser divisível?

Divisão nos inteiros

- Quando um inteiro é dividido por um 2º inteiro não-nulo,o quociente pode ou não ser um inteiro.
- Exemplo:
  - **12/3** = **4** é um inteiro
  - **11/4** = **2.75** não é
- Se **a** e **b** são inteiros com **a ≠ 0**, dizemos que **a divide b** se existe um inteiro **c** tal que **b** = **a.c**
  - quando **a** divide **b**, dizemos que **a** é um <u>fator</u> de **b** e que **b** é um <u>múltiplo</u> de **a**
  - **a** <u>divide</u> **b** é denotado por **a | b**
- Podemos ainda dizer que **a ∤ b** se **a** <u>não divide</u> **b**
  - Exemplo: **3 ∤ 7** e **3 | 12**

Ilustração

Inteiros divisíveis pelo inteiro positivo **n**:



Propriedade da Divisão dos inteiros

Teorema: Sejam **a**, **b** e **c** números inteiros. Então:

- 1. Se $a|b$ e $a|c$, então $a|(b+c)$.

  Exemplo: $7|14$ e $7|21$, então $7|35$
- 2. Se $a|b$, então $a|b.c$, para qualquer inteiro c.

  Exemplo: $3|6$, então $3|54$
- 3. Se $a|b$ e $b|c$, então $a|c$.

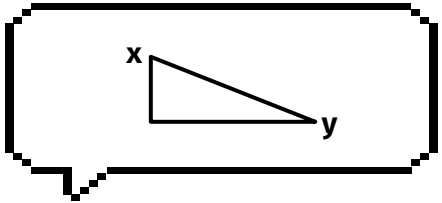
  Exemplo: $5|15$ e $15|45$, então $5|45$

Propriedade da Divisão dos inteiros

Teorema (cont.):

Prova de 1: “se a|b e a|c então a|(b+c)”.

- Se **a|b** e **a|c**, então, da definição de divisibilidade, existem inteiros **s** e **t** tais que **b=a.s** e **c=a.t**
- Portanto: b+c = a.s + a.t = a.(s+t)
- Logo: **a** divide **b+c**



Números primo

Uma vez que definimos o que é divisibilidade

Números Primos

Definição

Um inteiro positivo > 1 é chamado de primo se os únicos fatores positivos de p são 1 e p.

- um inteiro positivo > 1 que não é primo é chamado de composto.

Exemplo

- 7 é primo (fatores 1 e 7)
- 9 é composto (divisível por 3)

Utilidade dos números primos: servem de base para a construção de números inteiros.

Teorema Fundamental da Aritmética

"Todo inteiro positivo **n** pode ser escrito de maneira única como o produto de números primos, onde os fatores primos são escritos em ordem crescente de grandeza".

Exemplo: as fatorações de 100, 641, 999 e 1024 em números primos são dadas por:

- $100 = 2.2.5.5 = 2^2 5^5$
- $641 = 641$
- $999 = 3.3.3.37 = 3^3 37$

Note que o fator primo pode aparecer mais do que uma vez

Números primos

É frequentemente importante mostrar que um dado inteiro é primo.

- por exemplo, em Criptografia números primos grandes são usados em alguns métodos para tornar secretas as mensagens.

Como fazer?

- Um procedimento para mostrar que um dado inteiro é primo é baseado no teorema a seguir.

Números primos

Teorema: *"Se n é um inteiro composto, então n tem um divisor primo ≤ √ n"*.

Prova:

- se n é composto, ele tem um fator 1 < a < n
- logo, n=a.b, sendo a e b inteiros positivos > 1
  - note que: ou a ≤ √ n ou b ≤ √ n

    (senão ocorreria a.b > √ n . √ n = n)
- Ou seja: com certeza, n tem pelo menos um divisor positivo que não excede √ n
- Por sua vez, este divisor ou é primo ou, pelo Teor. Fund. da Aritmética, tem um divisor primo.
- Em ambos os casos fica garantido que n tem que ter um divisor primo ≤ √ n

Números primos

Conclusão: o teorema mostra que um inteiro é primo se ele não for divisível por nenhum primo ≤ à sua raiz quadrada.

- Exemplo: Mostre que 101 é primo.

Solução:

  - Os únicos primos que não excedam $\sqrt{101}$ são 2,3,5 e 7
  - Como 101 não é divisível por nenhum deles (o quociente não é inteiro), 101 é primo.

- Pelo que foi visto até agora, sabe-se que todo inteiro tem uma **fatoração** em números primos
- Procedimento para obter os fatores?

Fatoração em Primos

01 Comece dividindo n por sucessivos primos, a partir de 2

- Se n tiver um fator primo, um fator primo ≤ √ n deve ser encontrado
- Se nenhum primo ≤ √ n for encontrado, n é ele próprio primo (FIM).

02 Se um fator primo p for encontrado, fatore n/p

- note que n/p não tem fatores primos < p

03 Se n/p não tiver um fator primo que seja ≥ p e ≤ √ n/p, ele mesmo é primo (FIM)

04 Senão, n/p deverá ter o seu fator primo q:

- Procure a fatoração de n/(p.q)

05 Repetir o procedimento até que a fatoração tenha sido reduzida a um primo

Fatoração em primos

- **Exemplo**: Encontre a fatoração de 7007.
- **Solução**: Realizar divisões com primos sucessivos:
  - 7 divide 7007, pois 7007/7 = 1001
  - 7 divide também 1001, pois 1001/7 = 143
  - Continuamos dividindo 143 por primos sucessivos (podemos começar por 7):
    - O 7 não divide 143, mas o próximo primo, 11, divide: 143/11 = 13
    - Como 13 é primo, o procedimento está completo.
  - Logo: $7007 = 7^2.11.13$

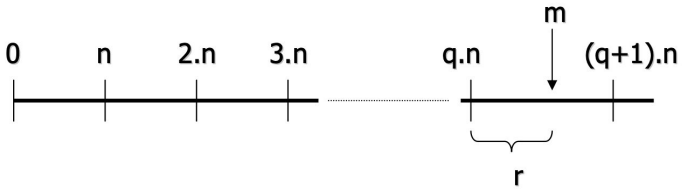
Algoritmo para a divisão de inteiros

- Um inteiro pode ou não ser divisível por outro.
- Quando um inteiro é dividido por um inteiro positivo, sempre há um quociente e um resto.
- O algoritmo da divisão: sejam **m** um inteiro e **n** um inteiro positivo. Então há inteiros únicos q e r, com ($0 \leq r < n$), tais que:

$$m = q.n + r$$

Algoritmo para a divisão de inteiros

- Ilustração: se **m** não é múltiplo de n, a sua localização na reta dos múltiplos de n é:
  - seja q.n o 1º múltiplo de n à esquerda de m:



  - então r é a distância de q.n até m, de modo que:

$$0 \leq r < n \text{ e } m = q.n+r$$

Definição: n é o <u>divisor</u>, m é o <u>dividendo</u>, q é o <u>quociente</u> e r é o <u>resto</u>.

Algoritmo para a divisão de inteiros

- **Exemplo**: Quais são o quociente e o resto quando 101 é dividido por 11?
  - **Solução**: $101 = 11 \times 9 + 2$ $q=9$ $r=2$
- **Exemplo**: quais são o quociente e o resto quando -11 é dividido por 3?
  - **Solução**: $-11 = 3 \times (-4) + 1$
- **Questão**: por que não se pode escrever:

  $-11 = 3 \times (-5) + 4$? ou:

  $-11 = 3 \times (-3) - 2$?
- Note que o inteiro m é <u>divisível</u> por n se e somente se o resto é zero quando m é dividido por n.

Máximo Divisor Comum

- É o maior inteiro que divide 2 inteiros ao mesmo tempo.

Definição: Sejam **a** e **b** inteiros, com pelo menos um dos dois não-nulo. O maior inteiro d tal que $d|a$ e $d|b$ é chamado de máximo divisor comum de **a** e **b** e é denotado MDC(a,b).

- **Em notação matemática**: $MDC(a,b)=\max\{d \mid d|a \wedge d|b\}$
- Uma forma de encontrar o MDC de 2 inteiros é encontrar todos os divisores positivos comuns de ambos os inteiros e pegar o maior.
- **Exemplo**: MDC(24,36) = max{1,2,3,4,6,12} = 12
  MDC(17,22) = max{1} = 1

Máximo Divisor Comum

- Os inteiros a e b são primos entre si se o seu máximo divisor comum é igual a 1.
  - **Exemplo**: 17 e 22 são primos entre si pois MDC(17,22)=1.
- Os inteiros $a_1, a_2, \ldots, a_n$ são **2 a 2 primos entre si** se $MDC(a_i, a_j)=1$, para $1 \leq i < j \leq n$.
  - **Exemplo**: Verifique se são 2 a 2 primos entre si os inteiros 10,17 e 21 e também os inteiros 10,19 e 24.
- **Solução**:
  - MDC(10,17)=1, MDC(10,21)=1 e MDC(17,21)=1 √
  - Como MDC(10,24)=2 > 1, os inteiros 10, 19 e 24 não são 2 a 2 primos entre si.

Método para o cálculo do MDC:

- Pode-se utilizar as fatorações em números primos dos inteiros positivos a e b:

$$a = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_n^{a_n} \qquad b = p_1^{b_1} p_2^{b_2} \dots p_n^{b_n}$$

  - onde os pi's são os primos que são fatores de a e/ou b (os mesmos)
- Então o MDC(a,b) pode ser calculado como:

$$MDC(a,b) = p_1^{\min(a_1,b_1)} p_2^{\min(a_2,b_2)} \dots p_n^{\min(a_n,b_n)}$$

- Exemplo: MDC(60,18)=?

$$\begin{cases} 60=2^2.3^1.5^1 \\ 18=2^1.3^2 \end{cases} \rightarrow \text{MDC}(60,18)=2^1.3^1.5^0=6$$

Método para o cálculo do MDC:

Exemplo: calcule o MDC(91,287).

- Dividir 287 por 91, obtendo: 287 = 91.3 + 14
  - note que todo divisor de 91 e 287 deve ser divisor de: 287 - 91.3 = 14
  - por outro lado, todo divisor de 91 e 14 deve ser divisor de:
    287 = 91.3 + 14
  - logo, {287,91 e 14} têm os mesmos divisores e:
    - MDC(91,287) = MDC(91,14)
- Próximo passo: dividir 91 por 14, obtendo: 91=14.6+7
- Em seguida: 14 = 7.2
- Como 7 divide 14, segue que MDC(14,7)=7
- Logo MDC(287,91)= MDC(91,14)= MDC(14,7)=7

Cálculo do MDC (algoritmo de Euclides)

Resumo:

- aplicar o algoritmo da divisão sucessivas vezes
- o MDC procurado é o último resto não-nulo das divisões

Exemplo: Encontre o MDC de 414 e 662 usando o algoritmo de Euclides.

Solução:

- $662 = 414 \times 1 + 248$
  $414 = 248 \times 1 + 166$
  $248 = 166 \times 1 + 82$
  $166 = 82 \times 2 + 2$
  $82 = 2 \times 41$
- Logo, MDC(662,414)=2, pois 2 é o último resto não-nulo.

O algoritmo de Euclides

Em pseudocódigo:

```
function MDC(a,b)
x:=a
y:=b
while y ≠ 0
  r:=x mod y
  x:=y
  y:=r
end

  {MDC(a,b) é o valor de x}
```

Mínimo Múltiplo Comum

- O mínimo múltiplo comum dos inteiros positivos a e b é o menor inteiro positivo que é divisível tanto por a como por b.
  - É denotado por MMC(a,b).
- Em notação matemática:

  $MMC(a,b)=\min\{k \mid a|k \wedge b|k\}$
- Exemplo: MMC(12,18)=36

$$\begin{cases} 95256=2^3.3^5.7^2 \\ 432=2^4.3^3 \end{cases} \rightarrow MMC(95256,432)=2^4.3^5.7^2$$

MDC e MMC

- **Teorema**: Sejam a e b inteiros positivos. Então:

  a.b = MDC(a,b) . MMC(a,b)

Prova: ?

Exemplo: Sejam a=540, b=504

Solução:

540 = 2 .3 .5

504 = 2 .3 .7

MDC(2 .3 .5 ,2 .3 .7)= 2 .3 .5 .7 =36

MMC(2 .3 .5 ,2 .3 .7)= 2 .3 .5 .7 =7560

540.504 = 272140=36×7560 √

Aritmética Modular

- Em muitas situações estamos interessados apenas no resto da divisão de um inteiro por outro.
- Por exemplo, quando perguntamos “que horas serão daqui a 50 horas”, o que nos interessa é apenas o resto quando “50 + hora atual” é dividido por 24.
  - Exemplo: hora atual = 20:00
    hora daqui a 50 horas = resto de 70/24 = 22:00
- Como o que nos interessa em muitas situações são apenas os restos, temos notações especiais para eles.

Aritmética Modular

- Seja **a** um inteiro e **m** um inteiro positivo. Denota-se por ***a*** *mod* ***m*** o resto que é obtido quando **a** é dividido por **m**.
  - segue desta definição que **a** mod **m** é o inteiro **r** tal que **a=q.m+r** e 0 ≤ **r** < m

Exemplo: 17 mod 5 = 2 (17 = 3×5 + 2)

-133 mod 9 = 2 (-133 = -15×9 + 2)

2001 mod 101 = 82 (2001=19×101 + 82)

Aritmética modular e congruência

- Existe também uma notação para indicar que 2 inteiros têm o mesmo resto quando divididos por um mesmo inteiro **m**.
- Se **a** e **b** são inteiros e ***m*** é um inteiro positivo, então ***a*** é dito ser ***congruente*** a ***b*** módulo **m** se **m** divide **a-b** **(m|(a-b))**.
  - usa-se **a** notação **a ≡ b (mod m)**
  - se **a** e **b** não são congruentes módulo **m**, escreve-se:

    a ≢ b (mod m)
- Observe que **a ≡ b (mod m)** se e somente se:

  a mod m = b mod m

Aritmética modular e congruência

- **Exemplo**: Determine se 17 é congruente a 5 módulo 6 e também se 24 e 14 são congruentes módulo 6.

Solução:

$6 \mid (17-5)$, pois $17-5 = 12$, logo: $17 \equiv 5 \pmod 6$

$24-14=10$, mas 6 não divide 10, logo: $24 \not\equiv 14 \pmod 6$

- Os teoremas a seguir indicam maneiras úteis de se trabalhar com congruências.

Aritmética modular e congruência

Teorema: Sejam **m** um inteiro positivo. Os inteiros **a** e **b** são *congruentes módulo **m*** se e somente se existe um inteiro **k** tal que

$$\mathbf{a = b + k.m}$$

Prova:

1. se $a \equiv b \pmod{m}$, então $m \mid (a-b)$
   $\Rightarrow$ existe um inteiro k tal que $a-b=k.m$
   $\Rightarrow$ $a=b+k.m$
2. conversamente:
   se existe um inteiro k tal que $a=b+k.m$, então $k.m=b-a$
   $\Rightarrow$ m divide $a-b$
   $\Rightarrow$ $a \equiv b \pmod{m}$

Aritmética modular e congruência

Teorema: Sejam um inteiro positivo. Se **a** ≡ **b** (mod **m**) e **c≡d (mod m)**, então:

$$\begin{cases} \mathbf{a+c \equiv b+d \pmod{m}} \\ \mathbf{a.c \equiv b.d \pmod{m}} \end{cases}$$

Prova: como **a≡b (mod m)** e **c≡d (mod m)**, há inteiros **s** e **t** com **b=a+s.m** e **d=c+t.m**

- b+d = (a+s.m) + (c+t.m) = (a+c) + (s+t).m
  ⇒ a+c ≡ b+d (mod m) √
- b.d = (a+s.m).(c+t.m)=a.c+(a.t+c.s+stm).m
  ⇒ a.c ≡ b.d (mod m) √

Aritmética modular e congruência

- Exemplo: Como $7 \equiv 2 \pmod 5$ e $11 \equiv 1 \pmod 5$, o teorema anterior garante que:
  - $7+11 \equiv 2 + 1 \pmod 5$, ou seja,
    $18 \equiv 3 \pmod 5$
  - $7.11 \equiv 2 . 1 \pmod 5$, ou seja,
    $77 \equiv 2 \pmod 5$

Aplicações da aritmética modular

- **Criptologia**: há um grande número de técnicas baseadas em aritmética modular para criptografar blocos de letras.
- Uma das mais antigas é o chamado “cifrador de César”:
  a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
  d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z a b c
- Para expressar este processo matematicamente, atribui-se um número inteiro entre 0 e 25 para cada letra:
  - Por exemplo, substitui-se “a” por 0, “k” por 10, …
- O cifrador de César pode ser representada pela função:
  $f(p) = (p + 3) \bmod 26$
  onde p é um inteiro entre 0 e 25.

Aplicações da aritmética modular

- Exemplo: Use o cifrador de César para criptografar a mensagem “REUNIAO NO SAGUAO DO CTC”.
- 1) Primeiro substituir letras por números:
  “17 4 20 13 8 0 14 13 14 18 0 6 20 0 14 3 14 2 19 2”
  2) Substituir estes números usando $f(p) = (p+3) \bmod 26$:
  “20 7 23 16 11 3 17 16 17 21 3 9 23 3 17 6 17 5 22 5”
  3) O que fornece a seguinte mensagem criptografada:
  “UHXQLDRQRVDJXDRGRFWF”
  4) Para “decriptografar” esta mensagem, basta atribuir números de 0 a 25 às letras e substituir estes números por:
  $f^{-1}(p) = (p-3) \bmod 26$

Aplicações da aritmética modular

Aritmética computacional com números grandes:

- Sejam $m_1, m_2, \ldots, m_n$ primos **2 a 2** e seja **m** o seu produto.
- Pode-se mostrar que qualquer inteiro **a**, com $0 \leq a < m$ pode ser representado de maneira única apenas com os restos das suas divisões por $m_1, m_2, \ldots, m_n$.
- Ou seja, podemos representar a por:

  $(a \bmod m_1,\ a \bmod m_2,\ \ldots,\ a \bmod m_n)$

Aplicações da aritmética modular

- **Exemplo**: Suponha que em um certo processador é muito mais rápido realizar cálculos com inteiros < 100 do que com inteiros maiores.
- Podemos nos restringir a cálculos com inteiros < 100 utilizando aritmética modular com os restos destes inteiros módulo 99,98,97 e 95 (primos 2 a 2 entre si).
  - isto nos permitiria representar qualquer inteiro entre 0 e $99 \times 98 \times 97 \times 95$ (=89403930).

Obrigado!

Alguma questão?
waldemar.ferreira@ufrpe.br

netuh.github.com

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**